

III.) Gravitációs mező: A gravitációs kölcsönhatásnál nincs szükség érintkezésre.

Minden test gravitációs mezőt hoz létre maga körül és ez a mező gyakorol vonzást más testekre.

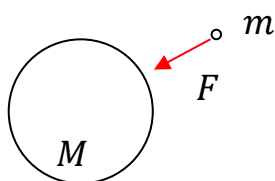
IV.) A gravitációs kölcsönhatás tulajdonságai:

- a) vonzó
- b) nagyon gyenge (Csak nagy tömegű testek (csillagok, bolygók) esetén érzékelhető)
- c) hatótávolsága végtelen
- d) minden testre hat

V.) Gravitációs térerősség:

A nagy tömegű test gravitációs mezőt hoz létre maga körül. Ebbe a mezőbe kisebb tömegű testeket helyezünk, és megmérjük a testekre ható erőket.

- a) A gravitációs tér egy adott pontjában a testre ható erő egyenesen arányos a test tömegével.



$\frac{F}{m} = \text{áll.}$ Ezt az állandót nevezzük az adott pontbeli gravitációs térerősségnek.

$$\frac{F}{m} = g \quad [g] = \frac{m}{s^2}$$

- b) A gravitációs térerősség nagysága:

$$\frac{F}{m} = g$$

$$\frac{\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{R^2}}{m} = g$$

$$\gamma \cdot \frac{M}{R^2} = g$$

- c) A gravitációs térerősséget a következő képlettel számolhatjuk ki: $g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$

M : égitest tömege; R : az égitest középpontjától mért távolság

1.) A Mars tömege $6,42 \cdot 10^{23}$ kg, átmérője 6794 km.

Mekkora a gravitációs gyorsulás értéke a Mars felszínén?

Megoldás:

Számítsuk ki a Mars sugarát:

$$R = \frac{6794}{2} = 3397 \text{ km} = 3,397 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Helyettesítsünk be a gravitációs térerősség képletébe:

$$g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$$

$$g = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{6,42 \cdot 10^{23}}{(3,397 \cdot 10^6)^2}$$

$$g = \frac{42,82 \cdot 10^{12}}{11,54 \cdot 10^{12}}$$

$$g = 3,71 \text{ m/s}^2$$

A gravitációs gyorsulás értéke a Mars felszínén közelítőleg $3,71 \text{ m/s}^2$.

2.) A Föld sugara 6378 km. A Föld sugara 6378 km. A gravitációs gyorsulás értéke a Föld felszínén $9,8 \text{ m/s}^2$. Mekkora a Föld tömege?

Megoldás:

A Föld sugara:

$$6378 \text{ km} = 6,378 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Helyettesítsünk be a gravitációs térerősség képletébe:

$$g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$$

$$9,8 = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{M}{(6,378 \cdot 10^6)^2}$$

$$9,8 = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{M}{40,68 \cdot 10^{12}}$$

$$9,8 = 0,164 \cdot 10^{-23} \cdot M$$

$$M = 59,76 \cdot 10^{23} \text{ kg}$$

A Föld tömege közelítőleg $6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

3.) A Neptunusz tömege $1,03 \cdot 10^{26}$ kg. A Föld sugara 6378 km. A gravitációs gyorsulás értéke a Neptunusz felszínén $10,8 \text{ m/s}^2$. Mekkora a Neptunusz átmérője?

Megoldás:

Helyettesítsünk be a gravitációs térerősség képletébe:

$$g = \gamma \cdot \frac{M}{R^2}$$

$$10,8 = 6,67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{1,03 \cdot 10^{26}}{R^2}$$

$$10,8 = \frac{6,87 \cdot 10^{15}}{R^2}$$

$$10,8 \cdot R^2 = 6,87 \cdot 10^{15}$$

$$R^2 = \frac{6,87 \cdot 10^{15}}{10,8}$$

$$R^2 = 0,636 \cdot 10^{15}$$

$$R = 2,52 \cdot 10^7 \text{ m}$$

A Neptunusz átmérője $5,04 \cdot 10^7 \text{ m}$. (50 400 km)

Házi feladat:

1.) Az Uránusz tömege $8,724 \cdot 10^{25}$ kg, átmérője 51 118 km.

Mekkora a gravitációs gyorsulás értéke az Uránusz felszínén? ($8,91 \text{ m/s}^2$)

2.) A Merkúr tömege $3,36 \cdot 10^{23}$ kg, a Merkúr sugara 2439 km.

Mekkora a gravitációs gyorsulás értéke a Merkúr felszínén? ($3,77 \text{ m/s}^2$)

3.) A Föld sugara 6378 km. A gravitációs gyorsulás értéke a Föld felszínén $9,8 \text{ m/s}^2$.

Mekkora a Föld tömege? ($5,98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$)

4.) A Vénusz átmérője 12 104 km. A gravitációs gyorsulás értéke a Vénusz felszínén

$8,6 \text{ m/s}^2$. Mekkora a Vénusz tömege? ($4,72 \cdot 10^{24} \text{ kg}$)

5.) A Jupiter tömege $1,9 \cdot 10^{27}$ kg. A gravitációs gyorsulás értéke a Jupiter felszínén

$22,9 \text{ m/s}^2$. Mekkora a Jupiter átmérője? (148 324 km)

6.) A Hold tömege $7,35 \cdot 10^{22}$ kg. A gravitációs gyorsulás értéke a Hold felszínén

$1,62 \text{ m/s}^2$. Mekkora a Hold átmérője? (3479 km)